

DÉTAIL DES 6 BLOCS DE COURS ET DE L'ÉVOLUTION DU LABO

Bloc 1 : Fondements des réseaux et capture de données (10 heures)

L'objectif est de comprendre comment les données circulent et d'apprendre à observer le trafic caché.

1. Contenu théorique

- **Introduction aux infrastructures** : Rôle des composants (Routeurs, Commutateurs, Terminaux).
- **Modèles de référence** : Analyse comparative approfondie des modèles **OSI (7 couches)** et **TCP/IP (4 couches)**.
- **Mécanismes de transport** : Le concept d'encapsulation et de décapsulation à chaque couche.
- **Protocoles de la couche physique et liaison** : Fonctionnement des trames Ethernet, adresses MAC et le protocole ARP (résolution d'adresses).

2. Travaux pratiques (Étape 1 du Labo)

- **Mise en place de l'environnement** : Installation d'Oracle VirtualBox. Création de la **VM 1 (Ubuntu Server)** avec 2 Go de RAM et 2 vCPUs. Configuration réseau initiale en **NAT** pour effectuer les mises à jour et installer les services de base.
- **Optimisation et gain de temps** : Apprentissage des bonnes pratiques d'infrastructure en effectuant un **clonage lié/complet** de la VM 1 pour générer instantanément la **VM 2 (Ubuntu Client)**.
- **Analyse de trafic** : Lancement de **Wireshark** pour capturer un premier ping entre les machines. Observation d'une trame Ethernet, identification des adresses MAC source/destination et analyse d'une requête ARP.

Bloc 2 : Adressage IP et planification de réseau (10 heures)

L'objectif est de maîtriser le calcul réseau pour structurer logiquement une infrastructure d'entreprise.

1. Contenu théorique

- **Structure IPv4** : Composition d'une adresse IP (32 bits, binaire vs décimal) et rôle du masque de sous-réseau pour séparer la portion réseau de la portion hôte.
- **Segmentation de réseau** : Principes du découpage de sous-réseaux fixes (**Subnetting / CIDR**) pour optimiser la sécurité et la performance.
- **Ingénierie d'adressage avancée** : Utilisation du **VLSM** (Masque de sous-réseau à longueur variable) pour planifier l'adressage d'une PME selon les besoins réels de chaque département (Finance, RH, Serveurs).
- **Concepts de routage de base** : Rôle de la passerelle par défaut (*Default Gateway*).

2. Travaux pratiques (Étape 2 du Labo)

- **Calcul de plans d'adressage** : À partir d'un cahier des charges d'entreprise, les étudiants calculent les blocs d'adresses pour isoler la zone Utilisateurs et la zone Serveurs.

- **Configuration statique (CLI)** : Les cartes réseaux des deux VMs Ubuntu basculent du mode automatique (DHCP) vers une **configuration manuelle et statique** en ligne de commande (modification des fichiers de configuration réseau netplan/interfaces).
- **Validation** : Tests de connectivité directe en sous-réseau pour valider les calculs IP.

Bloc 3 : Commutation et segmentation par VLANs (10 heures)

L'objectif est de comprendre et de configurer l'isolation logique des équipements au niveau de la Couche 2.

1. Contenu théorique

- **Fonctionnement du commutateur** : Apprentissage de la table MAC (*CAM table*) et gestion des domaines de diffusion (Broadcast domains).
- **Réseaux locaux virtuels (VLANs)** : Pourquoi et comment segmenter un commutateur physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants.
- **Protocoles d'interconnexion** : Norme d'encapsulation **802.1Q** pour le transport des VLANs, distinction essentielle entre les ports en mode **Access** (terminaux) et en mode **Trunk** (liaisons inter-commutateurs).

2. Travaux pratiques (Étape 3 du Labo)

- **Immersion GNS3** : Initialisation du simulateur réseau GNS3. Déploiement d'un commutateur central (*Core Switch*).
- **Intégration de VirtualBox** : Liaison des deux VMs Ubuntu (Server et Client) créées au Bloc 1 à l'intérieur de la topologie GNS3.
- **Configuration des VLANs** :
 - Création du **VLAN 10** (Utilisateurs) et affectation du port relié à la VM Ubuntu Client.
 - Création du **VLAN 20** (Serveurs) et affectation du port relié à la VM Ubuntu Server.
- **Constat d'isolation** : Exécution d'un ping entre le client et le serveur. Validation par les étudiants que la communication est désormais **impossible** en raison de l'isolation de couche 2, pavant la voie au bloc suivant.

Bloc 4 : Routage inter-VLAN et services d'infrastructure (10 heures)

L'objectif est de rétablir la communication contrôlée entre les réseaux et de déployer les services applicatifs de base.

1. Contenu théorique

- **Principes du routage** : Fonctionnement de la couche Réseau (Couche 3). Analyse et interprétation d'une table de routage.
- **Routage inter-VLAN** : Architecture du routeur virtuel (technique du *Router-on-a-stick*) pour faire communiquer des VLANs distincts.
- **Services réseaux fondamentaux** : Fonctionnement du protocole **DHCP** (attribution dynamique d'adresses) et du protocole **DNS** (résolution de noms de domaine).

2. Travaux pratiques (Étape 4 du Labo)

- **Introduction à VyOS** : Déploiement du routeur virtuel d'entreprise **VyOS** dans GNS3. Configuration d'une liaison Trunk (sous-interfaces 802.1Q) vers le commutateur pour servir de passerelle par défaut aux VLAN 10 et 20.
- **Validation du routage** : Rétablissement du ping entre la VM Client (VLAN 10) et la VM Serveur (VLAN 20) via le routeur VyOS.
- **Déploiement des services Linux** :
 - Sur la VM Ubuntu Server, configuration d'**Apache** pour héberger un site Web d'entreprise interne.
 - Configuration de **dnsmasq** pour transformer la VM en serveur DNS interne.
- **Test applicatif** : Depuis la VM Client en CLI, utilisation de la commande curl [http://monentreprise.local] (http://monentreprise.local) pour valider que le DNS résout correctement le nom et que le serveur Web Apache répond.

Bloc 5 : Interconnexion WAN, NAT et virtualisation avancée (10 heures)

L'objectif est de connecter notre infrastructure privée vers le monde extérieur de façon sécurisée et d'approfondir l'architecture virtuelle.

1. Contenu théorique

- **L'épuisement des adresses et la solution NAT** : Concept de la traduction d'adresses réseau. Différences clés entre NAT statique, dynamique et le **PAT (Port Address Translation / NAT Overload)** pour partager une seule adresse publique.
- **Architecture des Hyperviseurs** : Analyse fine des types de cartes réseaux virtuelles dans un environnement de virtualisation (Bridged, NAT, Host-Only, Internal Network).

2. Travaux pratiques (Étape 5 du Labo)

- **Raccordement WAN** : Ajout d'une interface externe sur le routeur VyOS connectée à un "Internet simulé" (Cloud GNS3 lié à la machine hôte).
- **Configuration du PAT sur VyOS** : Écriture des règles de translation sur VyOS pour masquer les adresses privées des VLAN 10 et 20 derrière l'adresse IP de l'interface WAN.
- **Vérification de la sortie Internet** : Depuis la VM Client et la VM Serveur, exécution de requêtes vers l'extérieur pour valider l'accès au Web à travers le processus de NAT configuré sur VyOS.

Bloc 6 : Sécurisation des accès par ACL et Pare-feu (10 heures)

L'objectif est d'appliquer la politique de sécurité de l'entreprise en filtrant le trafic aux frontières du réseau.

1. Contenu théorique

- **Principes de sécurité réseau** : Concepts de filtrage de paquets (Stateless vs Stateful) et la règle d'or du refus implicite (*Implicit Deny*).

- **Listes de contrôle d'accès (ACL) :** Structure, ordre d'évaluation des règles et application des ACL (standards vs étendues) sur les interfaces de routage.

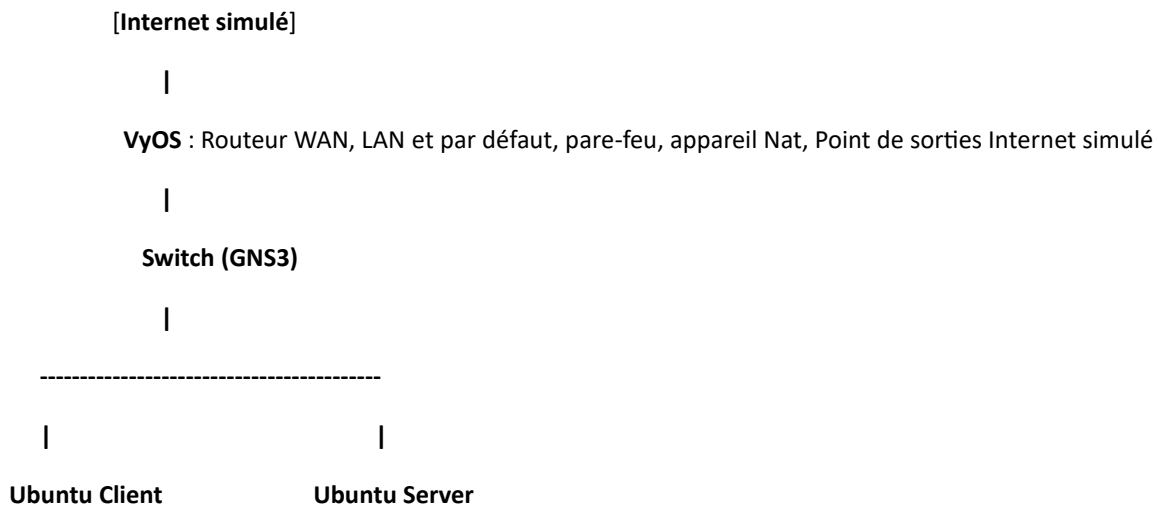
2. Travaux pratiques (Étape 6 du Labo — Projet de synthèse)

- **Mise en place de la politique de sécurité sur VyOS :** Les étudiants doivent programmer le pare-feu intégré de VyOS pour répondre aux exigences strictes d'un scénario d'entreprise :
 1. **Autoriser** le trafic Web (HTTP/HTTPS) du VLAN 10 (Client) vers le VLAN 20 (Serveur Apache).
 2. **Bloquer** le trafic SSH du VLAN 10 vers le VLAN 20 pour empêcher les utilisateurs d'accéder à la console du serveur.
 3. **Autoriser** le trafic DNS (UDP 53) pour que la résolution de noms continue de fonctionner.
- **Démonstration et validation finale :**
 - Un curl vers le serveur fonctionne (Trafic autorisé).
 - Un ssh user@IP_serveur échoue par un *timeout* (Trafic bloqué).
 - L'analyse simultanée dans Wireshark montre les paquets rejetés par les ACL du routeur VyOS.

Stratégie d'évaluation proposée

- **Laboratoires pratiques hebdomadaires (30 %) :** Validation continue des compétences de configuration et de diagnostic.
- **Évaluations intra-trimestrielles (30 %) :** Un examen théorique (15 %) et un examen pratique en laboratoire (15 %).
- **Examen final de synthèse (40 %) :** Évaluation globale théorique et configuration complète d'une infrastructure réseau de bout en bout (50/50).

AECHITECTURE DU LABO : Dans notre architecture (environnement réseautique simplifié)



♦ VyOS joue le rôle de :

- Routeur WAN
- Routeur inter-VLAN
- Routeur par défaut
- Par-feu (Firewall)
- NAT device

Labo:

- **VLAN 10 → Utilisateurs (clients)**
- **VLAN 20 → Serveurs**

Cette architecture de laboratoire évolutive simule une infrastructure d'entreprise, comprenant :

- Routeur virtuel VyOS (GNS3) pour le routage, NAT et filtrage
- Commutateur virtuel avec segmentation VLAN
- Serveur Linux (Apache et DNS) déployé en machine virtuelle
- Poste client Linux pour la validation des communications et des politiques de sécurité

Au fil des blocs :

Bloc 1 → ping & Wireshark

Bloc 2 → plan IP

Bloc 3 → VLAN

Bloc 4 → Routage

Bloc 5 → NAT / virtualisation Bloc

6 → ACL & Pare-feu (firewall)

Comment les étudiants construisent ce labo bloc par bloc via le cours :

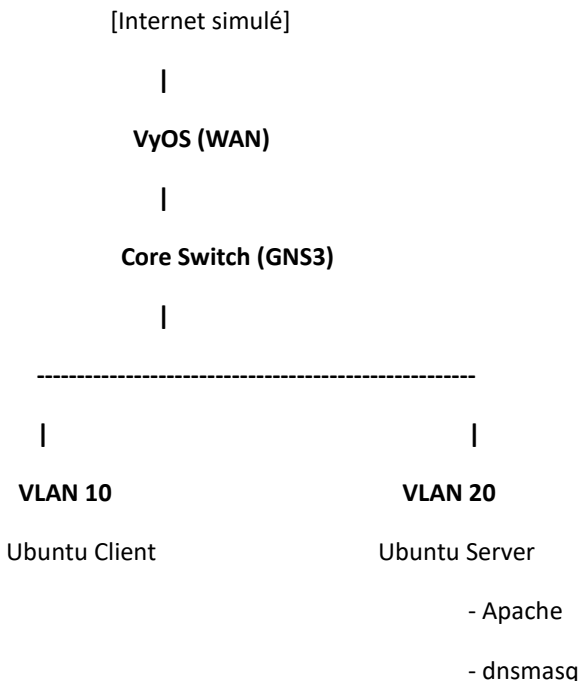
- **Bloc 1 — Matériel et fondamentaux réseau** : L'étudiant monte ses deux machines virtuelles (VMs) Ubuntu dans VirtualBox. Il fait un simple ping entre elles en mode réseau privé et utilise **Wireshark** pour capturer ses premiers paquets et comprendre l'encapsulation.
 - *Concepts* : Composants physiques (médiâs, câblage), modèle OSI et TCP/IP, processus d'encapsulation et de décapsulation.
 - *Laboratoires pratiques* : Analyse de trafic de base avec **Wireshark**, utilisation des commandes de diagnostic (ping, traceroute, ipconfig/ifconfig).
- **Bloc 2 — Adressage IP et découpage en sous-réseaux** : Fini le mode automatique. L'étudiant calcule son plan d'adressage IP et configure **statiquement** les adresses IP, les masques et les passerelles directement dans les cartes réseaux de ses deux VMs Ubuntu.
 - *Concepts* : Adressage IPv4, masques de sous-réseau, notation CIDR, calcul de sous-réseaux (Subnetting) et organisation logique d'un parc informatique.
 - *Laboratoires pratiques* : Conception et validation d'un plan d'adressage IP complet pour une PME.
- **Bloc 3 — Commutation, VLAN et segmentation** : On passe dans **GNS3**. L'étudiant interconnecte ses VMs VirtualBox à un commutateur (*Core Switch*). Il crée le **VLAN 10** (Utilisateurs) et le **VLAN 20** (Serveurs). Il constate que le client ne peut plus parler au serveur (isolation logique).
 - *Concepts* : Fonctionnement et rôle des commutateurs (*switches*), création et utilité des VLAN, liaisons inter-commutateurs (*Trunking* / 802.1Q).
 - *Laboratoires pratiques* : Configuration de VLANs et isolation logique des flux sur équipements simulés.
- **Bloc 4 — Routage, NAT/PAT et interconnexion** : L'étudiant configure le routage pour casser l'isolement entre les VLANs (Route Inter-VLAN). Ensuite, il installe et configure **Apache** (serveur Web) et **dnsmasq** (serveur DNS/DHCP) sur la VM Serveur pour que le Client puisse taper [http://monentreprise.local] (http://monentreprise.local) au lieu de l'adresse IP.
 - *Concepts* : Table de routage, routage statique, route par défaut, routage inter-VLAN, et mécanismes de traduction d'adresses (**NAT / PAT**).
 - *Laboratoires pratiques* : Configuration du routage pour interconnecter des réseaux distincts et permettre l'accès Internet sécurisé.
- **Bloc 5 — Virtualisation et laboratoires d'entreprise**: On ajoute le routeur **VyOS** pour connecter l'infrastructure vers l'Internet simulé. L'étudiant configure le **NAT/PAT** sur VyOS pour que les adresses privées des VLAN 10 et 20 puissent sortir du réseau.
 - *Concepts* : Principes de la virtualisation, types d'hyperviseurs, gestion des cartes réseaux virtuelles (NAT, Bridge, Réseau interne).

- *Laboratoires pratiques* : Montage d'un environnement de test isolé (ex. avec VirtualBox ou VMware) simulant une infrastructure client-serveur.
- **Bloc 6 — Sécurité réseau de base et contrôle d'accès** : Le grand final. L'étudiant sécurise l'architecture. Il configure un pare-feu et des **ACL** (listes de contrôle d'accès) sur le routeur VyOS pour appliquer les règles d'entreprise : par exemple, interdire au VLAN 10 d'accéder en SSH au serveur, mais lui permettre l'accès Web (HTTP).
 - *Concepts* : Principes de la triade CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité), introduction aux pare-feux et aux listes de contrôle d'accès (**ACL**).
 - *Laboratoires pratiques* : Mise en œuvre de règles de filtrage IP (ACL) pour restreindre les accès à des segments sensibles.

Pourquoi ce fil conducteur est une force pour tes 6 blocs :

Au lieu de faire des petits exercices décousus chaque semaine, l'étudiant travaille sur **le même projet qui grandit**. S'il configure mal son IP au Bloc 2, son routage ne marchera pas au Bloc 4. C'est ultra formateur et c'est exactement la réalité du marché du travail.

Environnement de labo : Architecture finale (évolutive sur les 6 blocs)



- **VLAN 10** → Utilisateurs
- **VLAN 20** → Serveurs

Cette architecture de laboratoire évolutive simule une infrastructure d'entreprise, comprenant :

- Routeur virtuel VyOS (GNS3) pour le routage, NAT et filtrage

- Commutateur virtuel avec segmentation VLAN
- Serveur Linux (Apache et DNS) déployé en machine virtuelle
- Poste client Linux pour la validation des communications et des politiques de sécurité

Cette architecture permet d'illustrer progressivement les concepts abordés dans les blocs 1 à 7, de la couche physique jusqu'à l'automatisation réseau.

Au fil des blocs :

- Bloc 1 → ping & Wireshark
- Bloc 2 → plan IP
- Bloc 3 → VLAN
- Bloc 4 → Routage
- Bloc 5 → NAT / virtualisation
- Bloc 6 → ACL & Pare-feu (firewall)



Les 2 VMs qu'il créer dans VirtualBox

✓ VM 1 — Ubuntu Server (Infrastructure)

Rôle :

- Serveur Web (Apache)
- Serveur DNS (dnsmasq)
- Serveur de tests
- Cible pour ACL / Firewall

Configuration recommandée :

- RAM : 2GB
- CPU : 2 cores
- Disque : 20GB
- Ubuntu Server LTS
- OpenSSH installé
- Carte réseau : NAT (au début, on ajustera plus tard)

✓ VM 2 — Ubuntu Client (Poste utilisateur)

Rôle :

- Tester HTTP
- Tester DNS
- Tester ACL
- Simuler utilisateur VLAN 10
- Faire curl, ping, traceroute

Configuration recommandée :

- RAM : 1GB
- CPU : 1 core
- Disque : 15GB
- Ubuntu Server (oui, Server aussi — plus léger)

Pourquoi pas Desktop ?

- Inutile
- Trop lourd
- On travaille en CLI (plus réaliste réseau)

 Pourquoi 2 VMs séparées est meilleur pour un labo?

Parce qu'on pourras expliquer :

- Segmentation réseau réelle
- Isolation VLAN
- Communication inter-VLAN
- Politique ACL
- Politique firewall
- Démontrer un trafic bloqué
- Démontrer un trafic autorisé

Ça montre :

- ✓ compréhension infrastructure
- ✓ compréhension sécurité
- ✓ compréhension architecture
- ✓ capacité labo

 IMPORTANT — Ordre d'installation recommandé**Étape 1**

Installer VirtualBox

Étape 2

Créer VM Ubuntu Server

Installer Apache + dnsmasq (serveur dns)

Étape 3

Cloner la VM pour créer Ubuntu Client

Pourquoi cloner ?

- Installation plus rapide
- Même version OS
- Moins d'erreurs
- Gain de temps

 **En Premier (important):** Les deux VMs

Carte réseau → NAT

Pourquoi ?

Pour :

- Avoir Internet
- Installer paquets
- Faire mises à jour

Plus tard, on changera vers :

- Host-only
- Internal Network
- Connexion GNS3

 **Espace disque estimé (stockage)**

- Ubuntu Server + paquets ≈ 3–4GB
- Avec 2 VMs : ≈ 8–10GB total
- 75GB libres sur la machine → parfait.

 **Dépendance réelle de l'environnement de laboratoire**

- **Blocs 1–2** → Principalement GNS3
- **Bloc 3** → VLAN (GNS3) + VMs (Oracle VirtualBox)
- **Bloc 4** → Routage (VyOS sous GNS3) + VMs (Oracle VirtualBox)
- **Bloc 5** → Virtualisation → VMs essentielles (Oracle Virtual Box + intégration GNS3)
- **Bloc 6** → Sécurité → VyOS + GNS3 + VMs

Maturité architecturale :

- **GNS3** = infrastructure
- **VyOS** = couche 3 OSI + sécurité
- **VirtualBox** = endpoints

 **Résumé stratégique**

On va avoir :

- 1 VyOS (GNS3) : Joue le rôle de Routeur WAN, LAN, par défaut, Pare-feu (firewall), Nat device, Point de sorties Internet simulé

- 1 Switch (GNS3)
- 1 Ubuntu Server (VirtualBox)
- 1 Ubuntu Client (VirtualBox)

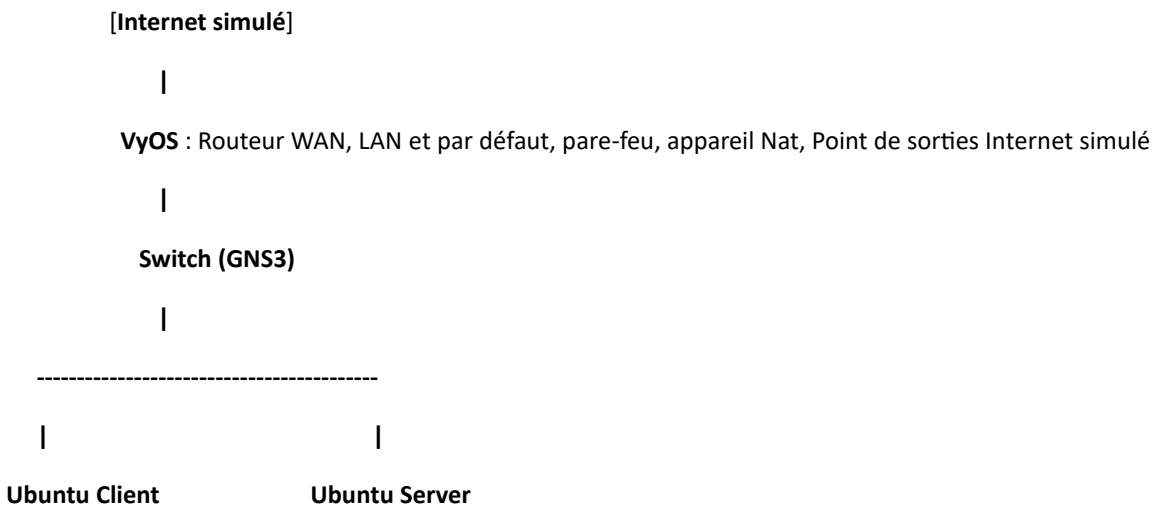
C'est une mini architecture entreprise réaliste.

Environnement de laboratoire :

Infrastructure simulée comprenant un routeur virtuel (VyOS sous GNS3), un commutateur L2 avec segmentation VLAN 802.1Q (GNS3), un serveur Linux (Apache et DNS) déployé en machine virtuelle VirtualBox (VLAN Serveurs), ainsi qu'un poste client Linux en machine virtuelle VirtualBox (VLAN Utilisateurs).

Dans la suite ce document on va expliquer chaque élément déployé et son utilité dans le cadre de notre laboratoire.

Dans notre architecture (environnement réseautique simplifié)



♦ VyOS joue le rôle de :

- Routeur WAN
- Routeur inter-VLAN
- Routeur par défaut
- Pare-feu (Firewall)
- NAT device
- Point de sortie Internet simulé

Architecture entreprise minimaliste mais complète

Tout est couvert.

Architecture de l'infrastructure et les hôtes déployés (serveurs installés dans les VMs)

◆ Dans GNS3 (infrastructure réseau)

-  **VyOS** → Routeur (couche 3 / routeur + parfei)
-  **Switch L2** → VLAN / liaison inter-commutateur (trunking) / segmentation
-  (optionnel) Cloud node → connexion vers VirtualBox

◆ Dans VirtualBox (hôtes)

-  Ubuntu Server (Apache + dnsmasq)
-  Ubuntu Client

C'est une architecture entreprise minimaliste mais complète.

Comment le switch fonctionne dans GNS3 ?

On as 3 options possibles :

1 Ethernet Switch (intégré GNS3)

Simple, suffisant pour VLAN basiques.

2 Open vSwitch

Plus avancé, supporte mieux trunking.

3 IOSv-L2 (Cisco image)

Très réaliste mais plus lourd.

Pour ce plan d'environnement réseau : **Ethernet Switch intégré GNS3 suffit largement.**

Donc notre architecture exacte est :

VirtualBox Ubuntu Client

|

(Cloud GNS3)

|

Switch L2 (GNS3)

|

VyOS (VyOS dans GNS3/Routeur)

|

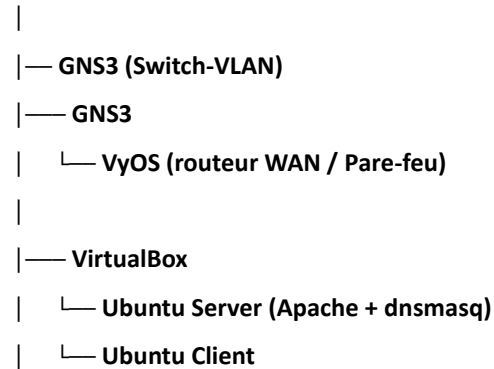
Internet simulé

|

VirtualBox Ubuntu Server

Installation de ces éléments dans un poste de travail Windows 11 donne le schéma de l'architecture de déploiement suivant :

Windows 11



Le switch est entièrement simulé dans GNS3.

Élément	Où ?
Routeur WAN / Pare-feu	VyOS dans GNS3
Switch VLAN	GNS3
Serveur Ubuntu (WAN / Pare-feu)	Oracle VirtualBox
Client Ubuntu	Oracle VirtualBox

Un client, produit :

- Navigateur web
- curl
- ping
- requêtes DNS
- trafic applicative

VyOS est un équipement réseau (pas un endpoint donc pas conçu pour servir de client). VyOS est un OS (une distribution Linux open source basée sur Debian) réseau spécialisé (routeur/pare-feu). Conçue spécifiquement comme un système d'exploitation réseau (routeur/pare-feu). Disponible sous forme d'image ISO pour des déploiements physiques ou virtuels (cloud, VM) et est réputé pour sa légèreté et sa configuration par ligne de commande unique. Idéal pour les environnements virtuels (KVM, ESXi, GNS3, EVE-NG) et le cloud. Interface en ligne de commande (CLI) de type "config-mode". S'installe via une image ISO sur le disque dur pour une configuration persistante. Ces fonctionnalités couvrent

- Routage (statique/dynamique),
- pare-feu (stateful),

- VPN (WireGuard, OpenVPN, IPsec),
- NAT

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est un logiciel open-source simulation et d'émulation de réseaux permettant de concevoir, configurer et tester des topologies complexes sans matériel physique.

Important à comprendre

VirtualBox sert à créer :

- Les serveurs
- Les clients

GNS3 sert à simuler :

- Les routeurs
- Les switches
- L'infrastructure réseau

Les deux travaillent ensemble.

Conclusion

On doit :

- Installer VirtualBox
- Créer 1 VM Ubuntu Server,
- Créé 1 VM Ubuntu Client
- Installer Apache dans VM Ubuntu Server
- Installer dnsmasq VM Ubuntu Server

Et non:

- Pas de partition
- Pas de dual boot
- Pas d'installation Linux physique

Configuration recommandée pour la machine (16GB RAM) qui héberge cet environnement

VyOS : 1GB

Ubuntu Server : 2GB

Ubuntu Client : 1GB

GNS3 overhead : ~2GB

Total ≈ 6–7G

Les étapes résumées

1 Télécharger ISO :

- Depuis ubuntu.com.

- Version LTS recommandée (LTS : Support à Long Term) : Il s'agit d'une édition ultra-stable du système d'exploitation conçue pour garantir fiabilité et sécurité, bénéficiant de mises à jour gratuites garanties pendant 5 ans

Créer VM dans VirtualBox :

- Type : Linux
- Version : Ubuntu (64-bit)

Allocation

- RAM : 2048 MB
- Disque : VDI
- Allocation Dynamique
- 20GB

Démarrer VM

- Sélectionner l'ISO
- Lancer l'installation

Installation classique :

- Langage
- Clavier
- Installer OpenSSH server (important ✓)
- Compte Utilisateur
- Pas besoin de snap extras

Après installation des Vms exécutez les 2 commandes suivantes dans CLI

Bash

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Installer Apache sur le VM/serveur

Bash

```
sudo apt install apache2 -
```

Tester dans navigateur (ou curl) :

Code

```
http://IP_DE_TA_VM
```

Installer dnsmasq aussi sur le VM/serveur

Bash

```
sudo apt install dnsmasq -y
```

On le configurera plus tard dans le cadre du bloc 6.

Maintenant la question importante

Est-ce que cette VM doit être connectée à GNS3 ?

La réponse est : Oui, mais pas immédiatement.

Au début :

- Elle peut être en NAT (internet pour installation)

Ensuite :

- On la connectera à GNS3 via adaptateur Host-Only ou réseau interne

Ceci permettra de construire une architecture réseau évolutive par 7 bloc et suivre les étapes suivantes

Bloc 1 — Fondamentaux

- ✓ Principalement GNS3
- ✓ Wireshark
- ✓ VyOS pour tests basiques
- VMs non obligatoires (mais utiles pour tests réels)
- Besoin : GNS3 suffit en grande partie.

Bloc 2 — IP & Subnetting

- ✓ GNS3
- ✓ Calcul théorique
- ✓ Tests ping
- VMs non obligatoires mais utiles pour validation pratique

Bloc 3 — VLAN

- ✓ Switch GNS3
- ✓ VyOS (inter-VLAN plus tard)
- ✓ **VMs nécessaires pour tester isolation réelle**
- Besoin : VLAN (GNS3) + VMs (VirtualBox). Sans VMs, on ne teste pas vraiment la segmentation.

Bloc 4 — Routage

- ✓ VyOS (router-on-a-stick)
- ✓ Switch GNS3
- ✓ VMs pour générer trafic inter-VLAN

Besoin : GNS3 + VyOS + VMs

Bloc 5 — Virtualisation

- ✓ VirtualBox essentiel
- ✓ NAT / Internal Network
- ✓ Intégration GNS3 ↔ VirtualBox

Besoin : Ici les VMs deviennent centrales.

✓ Bloc 6 — Sécurité

- ✓ VyOS (ACL / Firewall)
- ✓ VMs pour tester trafic autorisé/bloqué
- ✓ GNS3 pour segmentation

Besoin : Dépendance complète à tous les outils.

VMs moins critiques ici (mais utiles pour tester services)

En Résumé les éléments structurels de notre infrastructure réseau par bloc sont

- **Bloc 1–2** → Principalement GNS3
- **Bloc 3** → VLAN (GNS3) + VMs (VirtualBox)
- **Bloc 4** → Routage (VyOS sous GNS3) + VMs
- **Bloc 5** → Virtualisation → VMs essentielles (VirtualBox + intégration GNS3)
- **Bloc 6** → Sécurité → VyOS + GNS3 + VMs